ملاحظات المراجعة — لك

ابنِ دائرة كهربائية: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، اختبار الوحدة

المواد

ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- اجعلها تضيء
- مفاتيح تتخذ القرار
- تكلّم بالنظام الثنائي
- تعرّف على المتحكّم الدقيق

النشاط: اختبر نفسك

١. أجب عن كل سؤال على الورق أولًا، دون أن تعود إلى الدروس
٢. صحّح إجاباتك واقرأ كل شرح
٣. أعد تجربة المختبر من الدرس الذي وجدته أصعب
٤. اشرح فكرة كبرى واحدة لصديق أو لأحد في البيت

للنقاش

- أيّ فكرة فاجأتك أكثر من غيرها، ولماذا؟
- أين ستلاحظ هذا في البيت أو في المدينة هذا الأسبوع؟
- ماذا تودّ أن تبني أو تجرّب بعد ذلك؟

تحقّق من نفسك

- شيء أستطيع الآن أن أشرحه، وشيء أريد أن أجرّبه

جرّبها هذا الأسبوع

اختر فكرة واحدة من هذه الدورة واعرضها على أحد في البيت: اصنعها أو ارسمها أو اشرحها في دقيقتين.

ورقة الاختبار

ابنِ دائرة كهربائية: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يبقى مصباح LED عند غريس مطفأً. البطارية جديدة، والمقاومة ١٠٠ أوم، والدائرة مغلقة. ما أول ما يجب أن تفحصه؟**

○ أن الساق الطويلة لمصباح LED متصلة بالموجب ○ هل تفيد بطارية أكبر ○ هل تنزع المقاومة

٢ **صِل كل مشكلة بحلّها.**

احترق مصباح LED في لحظة	• • • •	غيّر OR إلى AND
تعمل المروحة في الفصول الفارغة	• • • •	اقرأه ببتات أكثر
لا يلاحظ مستشعر الضوء التغيّرات الصغيرة	• • • •	عزّ طرف السلك
لا يضيء المصباح الليلي أبدًا في الليل	• • • •	أضف مقاومة
يبقى المصباح مطفأً: طرف سلك ما زال في البلاستيك	• • • •	ضع البرنامج في حلقة تكرارية دائمة

٣ **مصباح LED أحمر مع بطارية ٤٫٥ فولت. احسب المقاومة.**

٤٫٥ فولت ناقص ٢ فولت لمصباح LED يترك _____ فولت. ولتيار ١٠ ملّي أمبير، يجب أن تكون المقاومة نحو _____ أوم.

بنك الكلمات: ٤٥٠، ٤٫٥، ٢٫٥، ٢٥٠

٤ **القاعدة ذات المدخلات الثلاثة لها ٨ صفوف في جدول الحقيقة.**

○ صح ○ خطأ

٥ **يجب أن يرنّ جرس المدرسة الساعة ١٠:٣٠، ولكن في أيام الدراسة فقط. أيّ قاعدة؟**

○ الساعة ١٠:٣٠ OR يوم دراسة ○ الساعة ١٠:٣٠ AND NOT يوم دراسة ○ الساعة ١٠:٣٠ AND يوم دراسة

٦ **أيّ هذه يتّسع له بايت واحد؟**

☐ العدد ٣٠٠ ☐ حرف عربي واحد ☐ الحرف A ☐ العدد ٢٠٠ ☐ قراءة مستشعر بعشرة بتات

٧ **رتّب هذه بحسب الحجم، من الأصغر إلى الأكبر.**

☐ قراءة مستشعر واحدة بعشرة بتات

☐ رسالة SMS عربية كاملة

☐ بت واحد

☐ صورة من الهاتف

☐ صفحة من كتاب

٨ **أيّ عدد ثنائي يساوي ٢٠؟**

○ ٠٠١٠١ ○ ١٠٠١٠ ○ ١٠١٠٠

٩ **يضيء مصباح الكشّاف إذا امتدّ سلك واحد من البطارية إلى طرفه السفلي، ولم يلمس المصباحَ شيء آخر.**

○ صح ○ خطأ

١٠ **أيّ العبارات صحيحة عن مصباح ليلي يعمل بمتحكّم دقيق؟**

☐ يُعدّ نفسه مرة واحدة، ثم يكرّر الحلقة إلى الأبد ☐ يعمل دون أي برنامج ☐ يقرأ الضوء عددًا ☐ يحتاج إلى الإنترنت ليقرّر

☐ تستطيع أن تغيّر حدّه ليناسب الغرفة

تحقّق من إجاباتك

ابنِ دائرة كهربائية: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، اختبار الوحدة

١ **أن الساق الطويلة لمصباح LED متصلة بالموجب**

مصباح LED لا يعمل إلا في اتجاه واحد، والتركيب المقلوب أشهر الأعطال.

٢ **احترق مصباح LED في لحظة — أضف مقاومة**
تعمل المروحة في الفصول الفارغة — غيّر OR إلى AND
لا يلاحظ مستشعر الضوء التغيّرات الصغيرة — اقرأه ببتات أكثر
لا يضيء المصباح الليلي أبدًا في الليل — ضع البرنامج في حلقة تكرارية دائمة
يبقى المصباح مطفأً: طرف سلك ما زال في البلاستيك — عرِّ طرف السلك

كل إصلاح يأتي من درس: المقاومة تحدّ من التيار، وAND تحتاج إلى المدخلين معًا، والبتات الأكثر تصنع درجات أدق، والحلقة تواصل الفحص، والنحاس المكشوف يغلق الدائرة.

٣ **٤٫٥ فولت ناقص ٢ فولت لمصباح LED يترك ٢٫٥ فولت. ولتيار ١٠ ملّي أمبير، يجب أن تكون المقاومة نحو ٢٥٠ أوم.**

٤٫٥ − ٢ = ٢٫٥ فولت للمقاومة، و٢٫٥ ÷ ٠٫٠١ = ٢٥٠ أوم.

٤ **صح**

كل مدخل يكون ٠ أو ١، فكل مدخل جديد يضاعف الصفوف: ٢، ٤، ٨.

٥ **الساعة ١٠:٣٠ AND يوم دراسة**

يجب أن يتحقّق الشرطان، فهي AND. ومع OR سيرنّ كل يوم الساعة ١٠:٣٠، وطوال اليوم في أيام الدراسة، ومع AND NOT لن يرنّ إلا في أيام العطلة.

٦ **الحرف A، العدد ٢٠٠**

يتّسع البايت من ٠ إلى ٢٥٥، فيتّسع لـ٢٠٠ ولا يتّسع لـ٣٠٠.

٧ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ١، ٥، ٤**

بت واحد، ثم ١٠ بتات (بايتان)، ثم حتى ١٤٠ بايتًا، ثم نحو ٢,٠٠٠ بايت، ثم نحو ٣,٠٠٠,٠٠٠ بايت.

٨ **١٠١٠٠**

٢٠ = ١٦ + ٤، فخانتا ١٦ و٤ مشغّلتان: ١٠١٠٠.

٩ **خطأ**

يحتاج التيار إلى دائرة مغلقة تمرّ بنقطتي توصيل المصباح كلتيهما، الطرف السفلي والجانب المعدني، ثم تعود إلى البطارية.

١٠ **يُعدّ نفسه مرة واحدة، ثم يكرّر الحلقة إلى الأبد، يقرأ الضوء عددًا، تستطيع أن تغيّر حدّه ليناسب الغرفة**

الإعداد، والحلقة، والقراءة التي تتحوّل إلى عدد، والحد الذي تختاره: هذا هو كل مصباح ليلي.